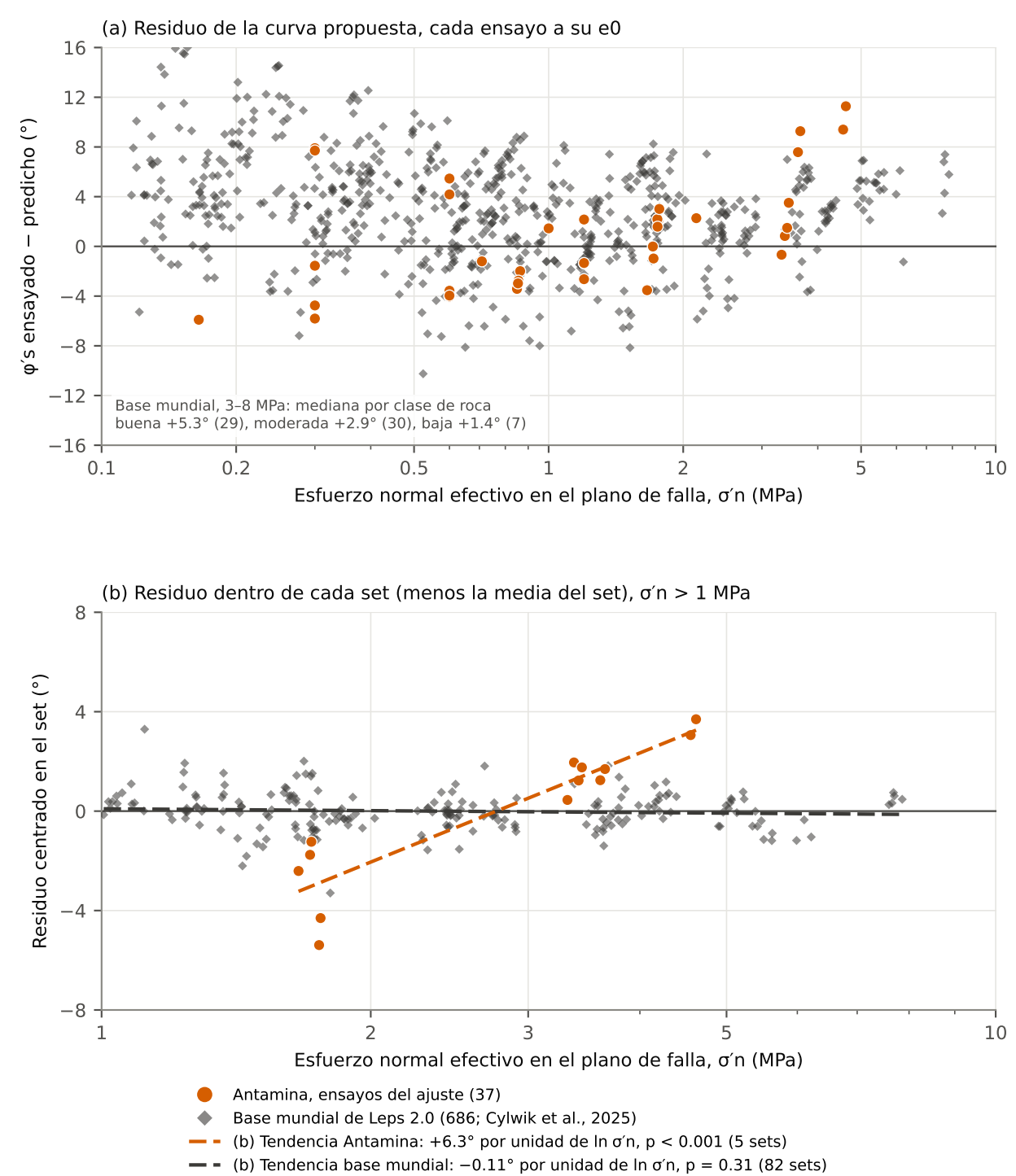
(a) Residuo de la curva propuesta, cada ensayo a su e0
φ′s ensayado − predicho (°)
16
12
8
4
0
−4
−8
−12
−16
Base mundial, 3–8 MPa: mediana por clase de roca
buena +5.3° (29), moderada +2.9° (30), baja +1.4° (7)
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
Esfuerzo normal efectivo en el plano de falla, σ′n (MPa)
(b) Residuo dentro de cada set (menos la media del set), σ′n > 1 MPa
Residuo centrado en el set (°)
8
4
0
−4
−8
1
2
3
5
10
Esfuerzo normal efectivo en el plano de falla, σ′n (MPa)
Antamina, ensayos del ajuste (37)
Base mundial de Leps 2.0 (686; Cylwik et al., 2025)
(b) Tendencia Antamina: +6.3° por unidad de ln σ′n, p < 0.001 (5 sets)
(b) Tendencia base mundial: −0.11° por unidad de ln σ′n, p = 0.31 (82 sets)